

Impactos de la educación parvularia pública en Chile en fertilidad y mercado laboral de las madres

Estado de avance julio 2026

Micaella Magnasco

Profesor guía: Andrés Hojman

Actividad Final de Grado — Pontificia Universidad Católica de Chile

Motivación

Mercado laboral femenino

En el **96 %** de los hogares con menores de 7 años, la madre es la cuidadora principal (MDSF, 2017); las mujeres dedican el doble de horas al cuidado que los hombres (MDSF, 2023), lo que limita su inserción laboral.

La participación laboral femenina se mantiene estancada en torno al **50 %** (OCDE, 2025).

Cerca de **150.000 mujeres** que salieron de la fuerza laboral durante la pandemia aún no han regresado, especialmente madres con hijos menores de 5 años.

Fertilidad

La carga de cuidados también condiciona las decisiones reproductivas: la tasa de fertilidad ha caído a **1,17 hijos por mujer**, una de las más bajas del mundo (OCDE, 2025).

Debate legislativo actual

Ley de Sala Cuna Universal (en tramitación en el Senado) y **Ley Chile Cuida / SNAC** (promulgada en febrero de 2026), que crea el cuidado como cuarto pilar de la protección social.

Pregunta de investigación y objetivos

Pregunta de investigación

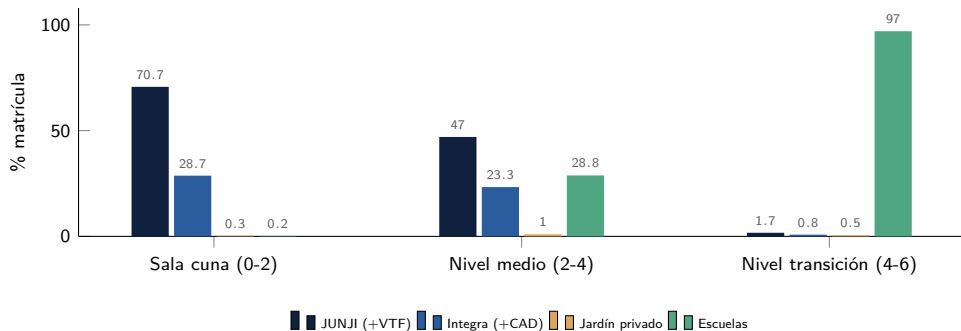
¿Cuáles son los efectos de la expansión pública de la educación parvularia en Chile sobre la participación laboral femenina y la fertilidad de las madres?

Objetivo general

Estimar el efecto causal de la apertura de jardines infantiles públicos (JUNJI/Integra) sobre la participación laboral y la fertilidad de las madres, explotando la variación territorial y temporal de su expansión escalonada entre 2016 y 2024.

Educación parvularia en Chile: gobernanza y provisión

Subsecretaría de Educación Parvularia (Mineduc): diseño y gestión de política, separada de la provisión desde 2015. **Provisión pública:** JUNJI, Integra, municipal y SLEP. **Provisión privada:** particulares subvencionados y pagados. En sala cuna y nivel medio, **JUNJI e Integra concentran la matrícula**; en nivel transición domina la escuela.



El período de estudio: expansión 2015–2024

Entre 2015 y 2024 se crearon más de **700 nuevos jardines infantiles públicos** administrados por JUNJI e Integra, reflejando un esfuerzo estatal sostenido de distintos gobiernos por ampliar la cobertura de cuidado y educación inicial.

La tasa de asistencia neta a educación parvularia (0–5 años) muestra un crecimiento neto de **50 % a 55 %** en el tramo estudiado, pese a las bajas experimentadas durante la pandemia.

Por qué 2015–2024

Es el período para el cual JUNJI e Integra entregaron registros administrativos completos y georreferenciados, coincidiendo con la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que comienza a fiscalizar y sistematizar datos de cobertura de mejor calidad.

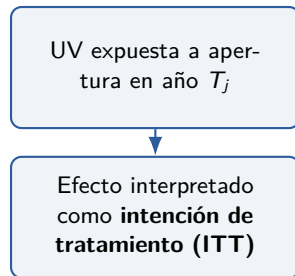
Estrategia de identificación: diseño

Diseño cuasi-experimental de **diferencias en diferencias con event study**, efectos fijos bidireccionales (TWFE) de UV y año.

Unidad de análisis: unidad vecinal (UV), subdivisión territorial de una comuna que usa el MDS para sectorizar y focalizar beneficios; mayor desagregación que la literatura comparada.

Tratamiento: UV tratada desde el año en que se inaugura su primer jardín público, en su territorio o en una UV contigua*, sobre la cartografía UV **vigente en 2024**[†].

Apertura escalonada entre **2016 y 2024** → variación territorial y temporal que identifica el efecto.



El efecto captura el impacto promedio de residir en un territorio con mayor *acceso potencial* a educación parvularia pública, no la participación efectiva del hogar.

*Por definir. [†]Ver nota en slides de cobertura.

Especificación empírica

$$Y_{ijt} = \lambda_j + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbb{1}\{t - T_j = k\} D_j + X'_{ijt} \gamma + \varepsilon_{ijt}$$

Y_{ijt} : resultado del hogar i en la UV j , año t . λ_j, λ_t : efectos fijos de UV y año.

T_j : año de apertura del primer jardín en la UV j ; k es el tiempo relativo a la apertura.

D_j : indicador de UV alguna vez tratada. X_{ijt} : controles a nivel de hogar.

β_k : efecto ITT k años antes/después de la apertura, respecto al período $t = -1$ (referencia).

Coeficientes pre-apertura ($k < 0$)

deben ser estadísticamente indistinguibles de cero $\rightarrow$ evidencia de tendencias paralelas.

Dado que el tratamiento es escalonado, el TWFE estándar puede generar ponderaciones negativas al usar unidades ya tratadas como control. El **estimador exacto que corrige este problema aún no está definido**: se evaluarán alternativas (ETWFE, Wooldridge 2021; Callaway y Sant'Anna, 2021) según sus ventajas y desventajas.

La base de cobertura: eje central de este avance

Objetivo

Construir un **panel balanceado a nivel de unidad vecinal (UV)** $\times$ **año** (6.887 UVs $\times$ 10 años, 2015–2024, cartografía UV vigente en 2024), donde cada fila indica cuántos centros de educación parvularia JUNJI e Integra existían en esa UV ese año.

Define la variable de tratamiento a nivel de UV que se usará en el event study, y es el insumo territorial sobre el que se construirá el panel de resultados (mujer-UV).

Es la **pieza del proyecto completamente construida, verificada y documentada** hasta ahora (código, outputs y codebook en el repositorio).

Las siguientes slides muestran cómo se construyó (pipeline) y sus cifras y gráficos principales.

Construcción de la base de cobertura: pipeline

1. Limpieza JUNJI / Integra (Stata)

bases de solicitudes de transparencia → una fila por establecimiento, año de apertura y de término



2. Asignación espacial jardín → UV (Python / GeoPandas)

shapefile de unidades vecinales (MDSF, actualización 2024, 6.887 UVs) + sjoin espacial



3. Panel UV-año (Stata)

expansión por años de actividad, colapso a conteos por UV-año, tsfill, merge con universo completo de UVs, variable tratada

Fuentes: solicitudes de transparencia JUNJI e Integra; shapefile de unidades vecinales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia (BIDAT). Output final: `data/final/base_cobertura_cp.dta`.

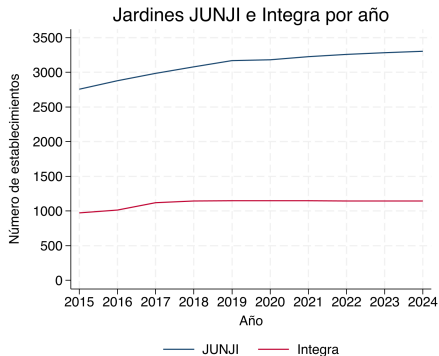
Base de cobertura: cifras clave

La oferta pública total pasó de **3.730 a 4.447 centros** entre 2015 y 2024 (**+19 %**); JUNJI concentra ~74 % de los centros, Integra ~26 %.

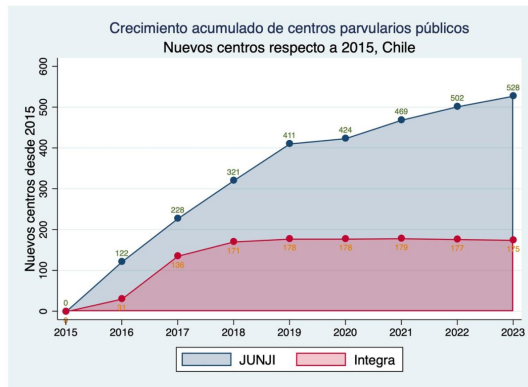
El spatial join asignó UV al **99,98 %** de los jardines con coordenadas válidas (4.458 de 4.459); quedaron fuera del panel **356 jardines JUNJI y 11 Integra** sin coordenadas utilizables, más 1 jardín JUNJI en el límite entre polígonos.

Resultado → panel balanceado: **6.887 unidades vecinales** × **10 años** (2015–2024, cartografía UV 2024) = **68.880 observaciones**.

Evolución de la oferta pública, 2015–2024

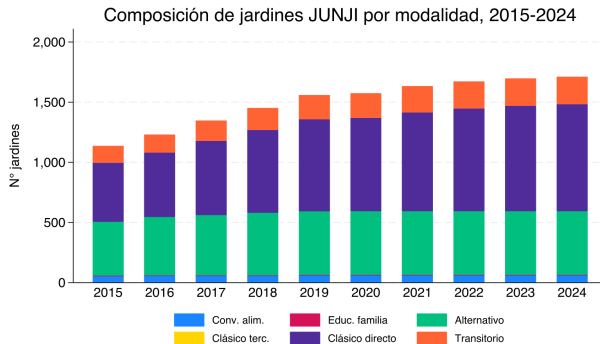


Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta.



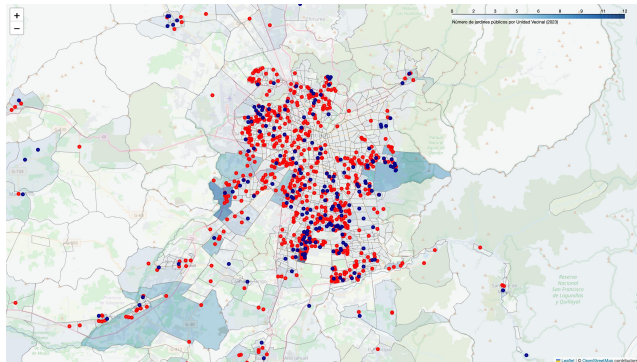
Fuente: elaboración propia, datos JUNJI e Integra (2015–2024).

Composición de jardines JUNJI por modalidad



Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta. Clásico Directo y Alternativo dominan la composición de JUNJI durante todo el período.

Jardines públicos por unidad vecinal, Región Metropolitana



Fuente: elaboración propia a partir de base_cobertura_cp.dta. Puntos: JUNJI (rojo), Integra (azul); fondo: número de jardines por UV (2023).

Tratamiento (tentativo)

Definición: una UV se considera **tratada** si pasa de **0 a 1+ centros** JUNJI/Integra en algún año de la ventana 2015–2024 (margen extensivo, variable tratada).

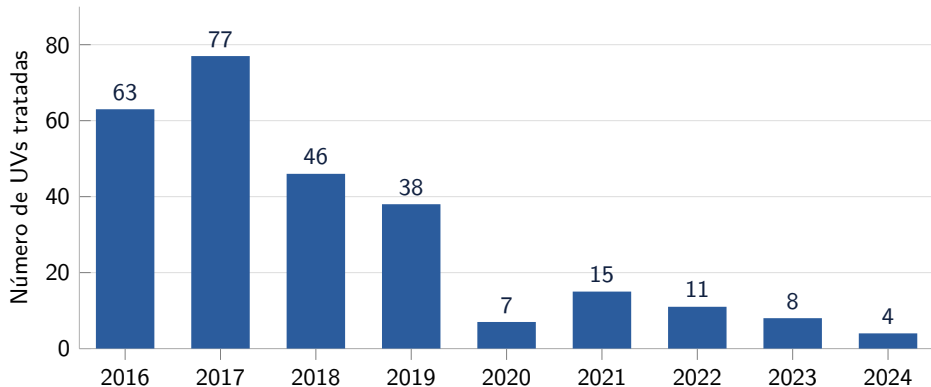
269 UVs tratadas bajo este criterio, de un universo de **6.887 UVs**.

Para dimensionar el margen intensivo: si se suman también las UVs que **ya tenían 1+ centro antes de 2015** y sumaron más durante la ventana, **634 UVs** aumentan su cobertura en total (269 de margen extensivo + 365 de margen intensivo). Esta comparación es solo de referencia; no es la definición de tratamiento del event study.

Nota metodológica

El universo y los límites de UV corresponden a la cartografía **vigente en 2024** (MDSF, 6.887 UVs); el tratamiento se define y analiza sobre esas UV, no sobre la cartografía 2023 usada en una versión anterior de esta base.

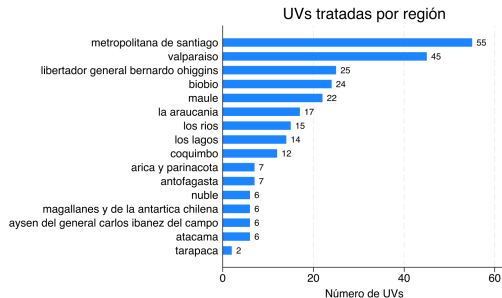
Cohortes de tratamiento por año



269 UVs tratadas en total (2016–2024). El 69 % (186 UVs) se concentra entre 2016 y 2018. Fuente:

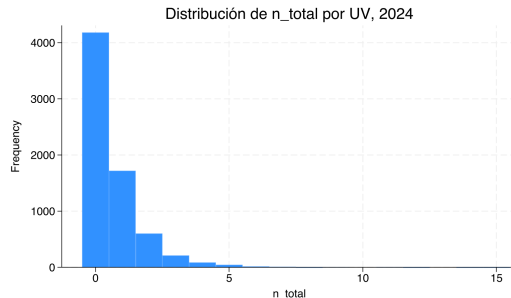
elaboración propia a partir de `base_cobertura_cp.dta` (`docs/codebook_panel_final.md`).

Distribución territorial y concentración de la cobertura



Metropolitana (55) y Valparaíso (45) concentran el 37% de las UVs tratadas.

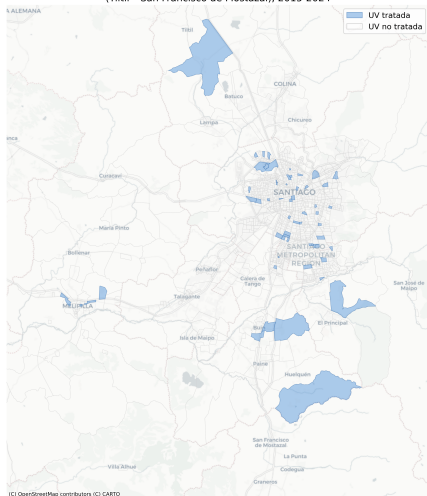
Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta, 2024.



La mayoría de las UVs tiene 0 o 1 centro en 2024: distribución muy concentrada en el margen inferior.

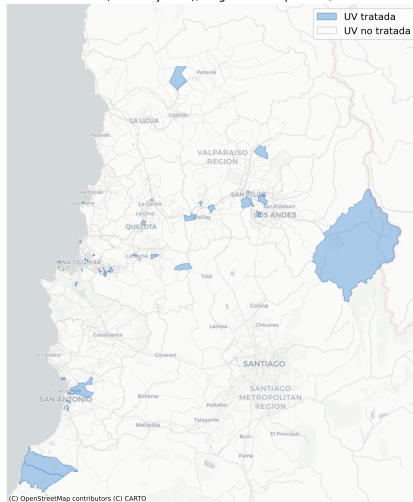
Región Metropolitana

UVs tratadas ($0 \rightarrow \geq 1$ jardín), Gran Santiago
(Tiltill - San Francisco de Mostazal), 2015-2024



Región de Valparaíso

UVs tratadas (0 → ≥1 jardín), Región de Valparaíso, 2015-2024



UVs tratadas, 2015–2024 (pasan de 0 a 1+ jardines). Fuente: elaboración propia a partir de base_cobertura_cp.dta.

Base de panel mujer–UV: en construcción

Objetivo del panel

Construir un panel de **mujeres de 18 a 70 años** a partir del Registro Social de Hogares (RSH), con su **UV asignada**, que incorpore variables de **fertilidad** (si tuvo hijos en el período) y de **mercado laboral** (empleo, ingresos, entre otras).

Variables de mercado laboral

- Rentas (bases “Cuentas”, RUT innominado)
- Cotizaciones (Super_Pensiones)
- Búsqueda de empleo / contrato (RSH)

Variables de fertilidad

- Hijos por RUT innominado
- Composición del hogar (RSH)

Variables complementarias

- Asignación de UV (RSH)
- Participación en educación parvularia de los hijos (bases de matrícula, Subsecretaría de Educación Parvularia)
- Características territoriales de la UV

Avance del panel RSH-UV

Panel RSH-UV, 2016–2024

Construcción: filtro por sexo/edad (18–70 años como corte amplio inicial), merge con cartografía de UV por año, drop de duplicados en `rut_inn`.

Append completo de los 9 años (2016–2024): panel final de **~60 millones de observaciones**, con **~6,93 millones de mujeres únicas**.

2014 y 2015 pendientes: FPS sin cartografía de UV compatible hasta ahora.

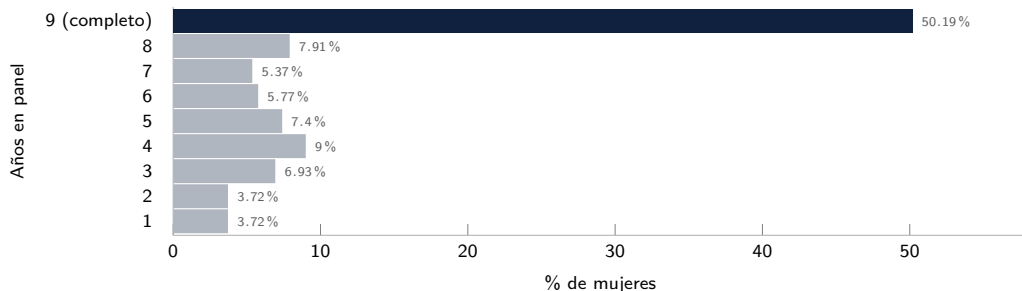
Bases asociadas

Base de hijos: construida a partir de la base transversal 2025 (**27 millones de obs.**).

Variables de UV a nivel de toda la población (no solo la muestra filtrada): población total, n° de hogares, densidad de niños 0–5, CSE promedio — necesarias para testear pre-trends y selección.

Mercado laboral: se eligieron las bases históricas de **Rentas** (`rut_inn_afiliado`, n° de cuenta, renta imponible, `mes_devengamiento`), por su mejor cobertura poblacional y ventana temporal.

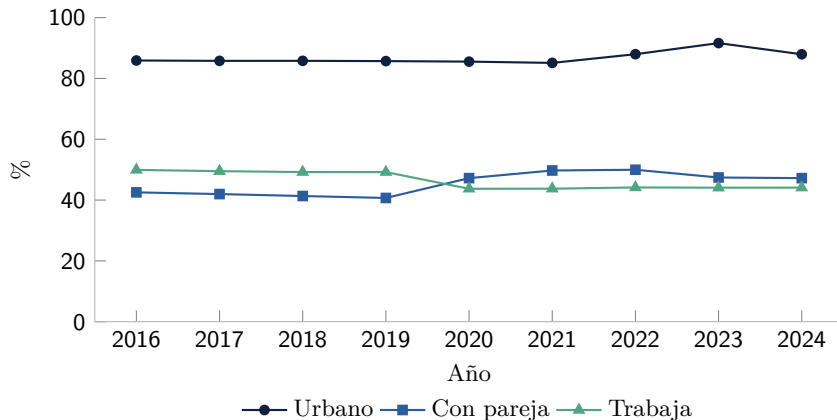
Datos descriptivos de panel RSH-UV



El panel corresponde a mujeres de 18 a 70 años observadas entre 2016 y 2024 en el RSH ($N = 6.926.353$ mujeres).

El **50 %** de las mujeres cuenta con **panel completo (9 años)**, lo que es relevante para la solidez de la identificación del event study.

Datos descriptivos: composición del panel, 2016–2024



Panel de mujeres de 18 a 70 años (RSH), 2016–2024.

Próximos pasos

1. Terminar el panel **RSH-UV** (mujer-año) agregando variables de resultado (hijos y rentas). Definir muestra para cada outcome.
2. Validación de primera etapa — matrícula/asistencia a jardines en el año de apertura de cada UV.
3. Definir estimador y modelo específico en base a situación del panel.
4. Estimar efectos en participación laboral y en fertilidad (nacimientos).

Por decidir

Estimador: ETWFE (Wooldridge 2021) vs. Callaway y Sant'Anna (2021).

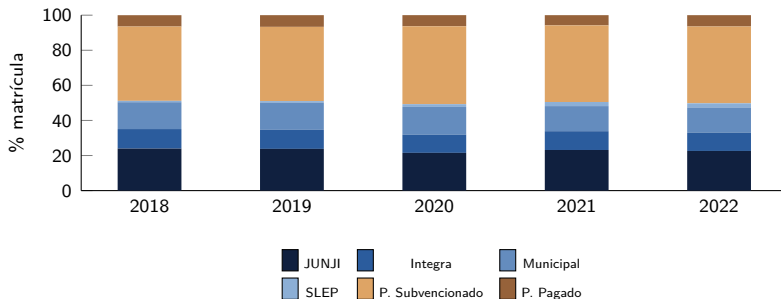
Definición de “UV contigua” en la variable de tratamiento.

Muestra exacta: rango de edad y mujeres a incluir, por outcome.

Desafío actual

Las UV cambian de límites y códigos en el tiempo, pero la base usa cartografía estática (2024). **Se solicitaron a MDS los shapefiles históricos de UV** para evaluar el impacto sobre el tratamiento.

Anexo A. Matrícula por dependencia, 2018–2022



Fuente: Tabla 14, Matrícula Oficial Educación Parvularia por dependencia 2018–2022, Centro de Estudios MINEDUC.

Anexo B. Supuestos de identificación

Tendencias paralelas: se evalúa con los coeficientes pre-apertura del event study; deben ser estadísticamente indistinguibles de cero.

No anticipación: las madres no ajustan decisiones antes de la apertura efectiva. Su validez depende del grado de aviso previo con que se anuncian las aperturas (a analizar).

Exogeneidad del timing: el momento de instalación no debe correlacionarse con características no observadas de la UV. **Principal amenaza:** que JUNJI/Integra prioricen unidades con mayor demanda de cuidado o características socioeconómicas particulares.

Chequeo de plausibilidad (placebo)

Se estimará un event study análogo usando la **tasa de natalidad pre-tratamiento** de la UV como variable de resultado. Coeficientes pre-tratamiento no significativos fortalecerían el supuesto de tendencias paralelas del modelo principal.